

Chiziqli tenglamalar (1 noma'lumli) — tushuncha

Bu darsda siz Math bo'limining poydevori bo'lgan bir noma'lumli chiziqli tenglamalarni bosqichma-bosqich, ishonchli yechishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Tenglamani yechish bosqichlari

- 1-bosqich: qavslarni ochish (distributive property: $a(b+c) = ab+ac$).
- 2-bosqich: o'xshash hadlarni har ikki tomonda alohida qo'shish/ayirish.
- 3-bosqich: noma'lumli hadlarni bir tomonga, sonli hadlarni ikkinchi tomonga ko'chirish.

Noma'lumni ajratish

- Tenglamaning har ikki tomoniga BIR XIL amal (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) qo'llash — asosiy qoida.
- Noma'lum oldidagi koeffitsientdan qutilish uchun, tenglamaning ikki tomonini shu koeffitsientga bo'lish kerak.
- Har bir qadamda tenglik belgisi ikki tomonida ham BARQAROR saqlanishi shart.

Yechimsiz / cheksiz yechim holatlari

- Agar soddalashtirishdan keyin noma'lum yo'qolib, NOTO'G'RI son tengligi qolsa (masalan, $3=5$) — tenglama yechimsiz.
- Agar soddalashtirishdan keyin TO'G'RI son tengligi qolsa (masalan, $4=4$) — tenglama cheksiz yechimga ega (har qanday x mos keladi).
- Bu holatlar odatda ikki tomondagi x koeffitsientlari teng bo'lganda yuzaga keladi.

Eslatma: SAT'da 'qancha yechim bor?' turidagi savollar aynan shu ikki maxsus holatni tekshiradi.

Tekshirish

- Topilgan yechimni ASL tenglamaga qo'yib, ikki tomon teng chiqishini tasdiqlang.
- Tekshirish — xato ■■■■■ zudlik bilan aniqlashning eng ishonchli usuli, ayniqsa Bluebook kalkulyatorisiz ishlaganda.
- Murakkab (ko'p bosqichli) tenglamalarda tekshirish ayniqsa muhim, chunki xato ehtimoli yuqori.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Bir noma'lumli chiziqli tenglamani to'g'ri bosqichlarda yechadi
- Noma'lumni tenglama bir tomonida ajrata oladi
- Yechimsiz va cheksiz yechimli holatlarni tanib oladi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $3(x + 2) - 4 = 2x + 8$ tenglamasini yeching.

Yechim qadamlari:

- Qavsni ochamiz: $3x + 6 - 4 = 2x + 8$, soddalashtiramiz: $3x + 2 = 2x + 8$.
- Noma'lumlarni bir tomonga ko'chiramiz: $3x - 2x = 8 - 2$, ya'ni $x = 6$.
- Tekshirish: $3(6+2)-4 = 3(8)-4 = 20$; $2(6)+8 = 20$. Ikki tomon teng — javob to'g'ri: $x=6$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta bir noma'lumli tenglamani birgalikda bosqichma-bosqich yechish
- Yechimsiz va cheksiz yechimli 3 ta maxsus holatni alohida tahlil qilish
- Har bir yechimni asl tenglamaga qo'yib tekshirish mashqi

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta bir noma'lumli tenglamani mustaqil yechish
- Har bir yechimni asl tenglamaga qo'yib tekshirish
- 2 ta yechimsiz, 2 ta cheksiz yechimli tenglama misolini o'zi tuzish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Tenglamaning ikki tomoniga bir xil amal qo'llash — asosiy qoida
- X yo'qolib noto'g'ri tenglik qolsa — yechimsiz; to'g'ri tenglik qolsa — cheksiz yechim
- Yechimni asl tenglamaga qo'yib tekshirish xatolarni kamaytiradi